

真实场景拍屏视频的透视矫正与时域稳定

温荣硕 (124020369)

温必华 (124090670)

刘明睿 (124090375)

ECE4512 课程项目, 2026

摘要

当直接录屏不可用或不合适的时候, 用户经常使用手持手机拍摄计算机显示器。这类视频同时包含屏幕外背景、透视畸变、手持抖动、弱边框, 以及独立滚动或播放的屏幕内容。在后续屏幕内容恢复或去摩尔纹之前, 必须先将这些因素分离, 并建立稳定的屏幕坐标信号。本文提出一套经典计算机视觉处理流程: 检测或初始化屏幕四边形; 利用金字塔 Lucas-Kanade 特征和 RANSAC 单应矩阵相对固定参考帧跟踪屏幕平面; 拒绝几何上不可靠的更新; 修复和平滑角点轨迹; 最后渲染正面视角视频, 并可选执行残余对齐。实验方案计划在包含五类真实场景的 50 个视频上, 对比逐帧检测、相邻帧光流和本文的参考帧锚定方法。我们分别评估几何精度、时域稳定性、细节保持和频域行为, 避免将稳定性、清晰度和去摩尔纹混为一个结论。在完成正式数据集后, 本文方法的角点误差为 [TBD-GEOMETRY], 残余平移为 [TBD-TEMPORAL], 边缘保持指数为 [TBD-DETAIL]; 两个基线的相应结果为 [TBD-BASELINES]。这些结果将用于判断鲁棒处理模块能否在不引入不可接受几何误差和重采样损失的前提下改善屏幕平面稳定性。

关键词: 屏幕矫正; 视频稳定; 单应矩阵; 光流; 拍屏视频; 投影几何

1. 引言

用手持相机拍摄显示器, 是保存演示内容、展示软件操作或记录无法直接录制设备的一种简便方式。与原生录屏不同, 相机观测包含显示器周围环境, 同时受到视角、相机采样、手部运动、眩光、局部遮挡和曝光变化影响。因此, 拍屏视频既不是普通自然场景视频, 也不是干净的屏幕录像。要得到可用结果, 前端首先需要定位屏幕平面、消除透视畸变, 并建立时域稳定的坐标系。

拍屏恢复和去摩尔纹研究说明了显示器与相机采样相互作用带来的内容退化问题。这类恢复任务通常在屏幕区域已经裁剪或对齐后更容易定义。然而在真实用户视频中, “已对齐屏幕”本身就是一个重要的预处理问题: 屏幕内容可能滚动、动画或播放视频, 而物理显示器的运动只来自相机。跟踪全部内部纹理的方法可能将内容运动误认为屏幕运动; 相反, 每帧独立检测屏幕又会把微小检测误差变成明显抖动。

本文研究这一几何前端。我们将显示器建模为平面四边形, 并估计随时间变化的屏幕到图像单应矩阵。当前实现相对固定参考屏幕平面跟踪特征, 而不是只累积相邻帧运动。前后向光流、RANSAC 支持度、重投影误差、空间覆盖率和四边形变化门限共同决定一次更新是否可用。被拒绝的观测不会立刻改变输出轨迹: 系统在线冻结上一有效几何状态, 离线阶段再对轨迹进行插值、鲁棒滤波和平滑。主变换之后, 受限的残余对齐用于补偿剩余的小幅运动。

本项目的贡献包括:

- 从完整场景视频和稀疏四角标注, 到矫正视频、结构化指标和逐视频审核报告的可复现实验流程;
- 一种带明确接受诊断、失败冻结、轨迹修复和时域平滑的参考帧锚定屏幕平面跟踪方法;
- 在五类计划场景上, 与逐帧检测和相邻帧光流基线进行受控对比;
- 将几何精度、时域变化、对齐细节保持和频域诊断分开的评估协议。

当前实现不应被解释为去摩尔纹系统。它只执行几何归一化和重采样，傅里叶分析只报告方向规则性和高频变化。当前代码与原 proposal 还有一项重要差异：物理边框线尚未作为每帧运动估计的主要证据。本文始终保留这一边界，保证实验主张与可执行代码一致。

2. 相关工作

2.1 拍屏内容恢复

近期视频去摩尔纹工作将相机拍摄显示器视为内容恢复问题。Dai 等人构建了空间和时间对齐的拍屏/干净视频，并学习关系式时间一致性 [16]；Xu 等人结合方向感知频域处理、对齐、颜色校正和细节恢复 [17]；Yue 等人研究 raw 域屏幕重拍，并建立对齐的 raw 图像和视频数据 [18]。这些方法关注受控采集和对齐后的摩尔纹去除及内容恢复。本文处理与它们互补的前端任务：从完整手持场景出发，产生可供恢复模型使用的正面屏幕坐标视频。这一区分也说明本文 FFT 指标只能作为诊断，而不是去摩尔纹分数。

2.2 平面文档与屏幕矫正

透视相机观测到的平面，可以通过单应矩阵映射到正面坐标系。因此，相机文档分析常利用页面边界、版面、文字结构和消失点恢复正面文档图像 [1 – 4]。Jagannathan 和 Jawahar 按可用几何线索讨论透视校正，Yin 等人结合直线与消失点处理手机文档图像 [1,2]。Williem 等人强调智能手机上的高效边界提取和鲁棒矫正 [3]。屏幕 – 相机标定同样把显示器作为投影平面，但受控投影图案提供了普通手持视频中不存在的证据 [4]。

这些工作支持本文的几何模型，但大多处理单张图像或受控标定序列。将独立图像矫正逐帧应用于视频，并不能保证四边形估计在时间上连续。因此，本文在平面矫正基础上增加跟踪、拒绝和轨迹处理。

2.3 直线与消失点证据

物理显示器边框和界面直线具有实际价值，因为正面矩形屏幕包含两组近似正交方向。LSD 提供了参数可控的线段检测方法 [5]，消失点方法则将线段分组以推断场景方向 [6]。这些证据构成 proposal 中边框引导设计的动机。当前系统使用轮廓初始化和基于直线的残余横滚校正；完整的边框主导运动估计仍属于后续实现。因此，本文不会将当前结果归因于尚未完成的 LSD/Hough 边框跟踪器。

2.4 特征跟踪与鲁棒单应估计

Lucas 和 Kanade 将图像配准写成迭代对齐问题 [7]；金字塔实现通过由粗到细求解扩大可处理位移 [8]；Shi 和 Tomasi 则指出局部梯度条件良好的点更适合稳定跟踪 [9]。本文使用的 OpenCV 金字塔 LK 和 good-features-to-track 检测器以这些工作为基础。

从跟踪点估计单应矩阵容易受到错误对应影响。RANSAC 类方法寻找具有内点支持的模型，MLESAC 等工作进一步讨论了鲁棒模型评分 [10]。本文使用 RANSAC，并增加最小内点数、内点比例、中位重投影误差、屏幕平面覆盖率和四边形几何检查。该组合旨在避免一小片运动内容特征控制整个屏幕变换，但仍需在动态内容正式数据上验证。

2.5 视频稳定

经典视频稳像通常先估计相机运动路径，再平滑路径并渲染补偿帧。Grundmann 等人利用鲁棒 L1 优化鼓励简单相机运动 [11]；Sánchez 比较了参数运动模型下不同平滑策略，说明运动模型和时域滤波都会影响稳定性与形变 [12]；Bradley 等人在 log-homography 空间约束具有投影自由度的相机路径 [13]。相应的评估框架也强调应将运动稳定性、裁剪和几何畸变分开 [14]。

本文目标更窄：只稳定物理屏幕平面，目标画布就是屏幕矩形。这样可以消除传统稳像中的背景裁剪权衡，却引入相机运动和动态屏幕内容之间的歧义。当前方法采用固定参考平面和保守更新门限，而不是优化通用相机路径。

3. 处理方法

3.1 总体流程与符号

设第 t 帧 I_t 中观测到的屏幕四边形为

$$Q_t = \{\mathbf{q}_{t,1}, \mathbf{q}_{t,2}, \mathbf{q}_{t,3}, \mathbf{q}_{t,4}\},$$

角点顺序固定为左上、右上、右下、左下。输出矩形为

$$R = \{(0,0), (W-1,0), (W-1,H-1), (0,H-1)\}.$$

矫正单应矩阵 H_t 在齐次坐标下满足 $\tilde{\mathbf{r}}_i \sim H_t \tilde{\mathbf{q}}_{t,i}$ 。完整流程包括初始化、不同方法的轨迹估计、可靠性过滤、轨迹修复和平滑、投影变换、可选残余对齐和视频编码。[此处插入图 1]

3.2 屏幕初始化

首个屏幕四边形可以人工给出，也可以自动检测。自动初始化将图像转换到 HSV 空间，按可配置范围进行阈值分割，执行形态学闭运算和开运算，选择面积足够大的最大轮廓，并在多组近似精度下搜索有效凸四边形。结果会统一排序，并检查图像边界、凸性、面积和几何合理性。这一检测器刻意保持轻量，不能覆盖所有显示器外观；困难视频仍可使用经过验证的人工初始化。

正式标注工具与算法初始化相互独立。它只在 CSV 中记录稀疏真值角点 `frame, tl_x, tl_y, ..., bl_y`。这些标注用于评估，不会隐式注入自动运行结果。

3.3 基线轨迹

逐帧检测对每一帧独立执行屏幕检测，不使用跨帧平滑。它用于衡量把视频当作互不相关图像时，检测误差会造成多少时域不一致。

光流跟踪利用内部特征从前一帧传播屏幕几何。当新检测可用时，可以将少量检测修正与光流预测融合。由于该基线跟踪相邻内容，滚动或视频播放可能使变换偏向内容运动并累积漂移。

两个基线与本文方法使用相同输出尺寸、透视变换、编码设置和指标代码。

3.4 参考帧锚定跟踪

本文实现首先在腐蚀后的屏幕掩膜内检测 Shi-Tomasi 特征，并保存它们在参考帧中的位置。对于后续每一帧，金字塔 LK 光流预测当前位置；再从当前帧反向跟踪到前一帧，得到前后向误差

$$e_i^{\text{fb}} = \|\mathbf{p}_{t-1,i} - \hat{\mathbf{p}}_{t-1,i}\|_2.$$

只有前后向状态均成功且 $e_i^{\text{fb}} < \tau_{\text{fb}}$ 的点才保留。特征还必须达到最小存活帧数，才能参与单应矩阵估计，避免新加入点立刻改变屏幕平面。

系统使用成熟对应点和 RANSAC 估计当前帧到参考帧的单应矩阵 G_t 。候选变换必须同时满足内点数、内点比例、中位重投影误差、水平覆盖率和垂直覆盖率门限。其逆变换将参考四边形映射到当前帧：

$$Q_t = G_t^{-1} Q_0.$$

预测四边形还必须保持凸性、位于图像内，并满足相对上一有效状态的最大尺度和面积变化。系统利用接受的变换删除高重投影误差轨迹，并在保持参考坐标的同时补充新特征。

3.5 失败处理与轨迹修复

当光流失败、成熟特征不足、RANSAC 失败、支持区域过于集中、重投影误差过大或四边形不合理时，在线跟踪器沿用上一帧有效角点。这样可以避免用无支持估计产生突发变形。每一帧的接受状态和拒绝原因都会写入 `debug.csv`。

获得完整轨迹后，第二个几何门控进一步检查可靠观测之间的尺度和面积变化。被拒绝的位置由可靠角点坐标线性插值代替，端点空缺沿用最近可靠状态。该方法可以修复孤立失败，但无法恢复长时间不可见区间内的真实运动，因此长失败区间必须作为失败案例人工审核。

3.6 时域平滑与残余对齐

修复后的角点轨迹先经过中心中值滤波，再经过中心滑动平均：

$$\bar{Q}_t = \frac{1}{2k+1} \sum_{j=-k}^k Q'_{t+j},$$

边界使用端点复制。中值滤波限制孤立角点跳变，均值滤波抑制剩余高频变化。正式实验必须报告窗口大小并加入去除平滑的消融，因为基于同一轨迹的时域指标可能天然偏向强平滑方法。

主透视变换后，可选残余阶段在归一化帧和参考归一化图像之间跟踪特征。只有通过支持度、覆盖率和重投影门限的小幅平移、旋转与尺度修正才被接受。修正量还会受到步长限制和平滑；当全视频接受比例低于阈值时，整个残余阶段关闭。稳定水平界面线还可以估计受限横滚修正。这些二次修正是保守补偿，不能替代正确的屏幕平面跟踪。

3.7 渲染与实验产物

每帧平滑四边形通过透视变换映射到固定 $W \times H$ 画布。可选比例裁剪用于排除不可靠边缘。所有方法使用相同 H.264 编码设置，最终将原视频音轨合并到输出。每个方法目录保存 `normalized.mp4`、`estimated_corners.csv`、`debug.csv`、`method.json`、指标 JSON/CSV、审核图和静态 HTML 报告。

4. 数据集与标注协议

4.1 计划数据采集

正式数据集计划包含 50 个约 5 秒的手持视频，五个类别各 10 个：

1. 静态页面：网页、PDF 或其他固定内容；
2. 滚动页面：垂直或水平滚动内容；
3. 屏幕视频：显示器内部独立播放的视频；
4. 弱边框：幻灯片或物理边界低对比度场景；
5. 困难场景：眩光、高频干扰、部分屏幕丢失或其他严重条件。

类别由目录确定，文件名就是 clip ID。分辨率、帧率、时长、设备、光照和难度不作为人工维护的数据集元数据；解码时可以读取视频属性作为运行参数。本预结果版本中，正式采集完成状态为 [TBD-DATASET-STATUS]。[此处插入图 2]

4.2 四角标注

关键帧只标注可见屏幕的左上、右上、右下和左下四个角点。标注工具可以加载已有 CSV、修改或删除角点、检查坐标范围和凸非退化几何，并原子写回。最终报告需说明采样间隔、标注帧数、标注者数量以及重复标注复核：[TBD-ANNOTATION-PROTOCOL]。

四角标注既用于几何精度评估，也用于在相同坐标和尺度下构造细节参考图。实验不需要人工纹理 ROI，归一化图像边界由代码自动排除。

5. 实验设计

5.1 对比方法

正式运行前固定三种配置：

- **Frame-wise**： 每帧独立检测，不做跨帧轨迹平滑；
- **Optical flow**： 相邻帧特征传播，不使用参考帧锚定、离线恢复或残余对齐；
- **Proposed**： 参考帧锚定、可靠性门控、冻结/插值恢复、中值与均值轨迹平滑，以及受限残余对齐。

三种方法处理相同视频，并使用相同画布、编码器、标注帧和评估函数。正式参数从 `method.json` 写入 [TBD-PARAMETER-TABLE]。

5.2 几何精度

对于预测角点 $\hat{\mathbf{q}}_i$ 和真值 $\mathbf{q}_i$ 匹配的标注帧，角点均方根误差为

$$E_c = \sqrt{\frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 \|\hat{\mathbf{q}}_i - \mathbf{q}_i\|_2^2}.$$

四边形交并比为 $\text{IoU} = |P \cap G| / |P \cup G|$ 。宽高比采用上下边平均宽度除以左右边平均高度，并报告绝对与相对误差。结果在匹配关键帧上统计，并分别给出类别结果和总体结果。

5.3 时域稳定性

当前实现根据估计屏幕四边形的相邻帧投影变化，分解平移量、旋转和尺度变化，并保存逐帧序列以及均值、中位数、95 分位数和最大绝对值。该定义不直接在动态屏幕像素上计算光流，但它并不独立于各方法自身的轨迹。最终提交前，主要时域结论必须由随时间的人工几何、固定物理屏幕结构或外部残余运动指标验证。最终主指标采用 [TBD-FINAL-TEMPORAL-DEFINITION]；若无法实现独立定义，轨迹变化只能保留为诊断量。

5.4 细节保持

在标注帧中，使用真值角点将原图映射到与方法输出完全一致的坐标系。排除外围边界后，在相同尺寸下比较参考图和归一化输出。Sobel 平均梯度幅值衡量局部对比度；Canny 边缘图膨胀一个像素以容忍微小配准误差，再由准确率和召回率计算边缘保持 F1。没有有效对齐参考的帧会跳过，而不是在不同尺度下比较。

5.5 频域诊断

采样后的归一化帧先减去均值并乘 Hann 窗，再进行二维 FFT。去除直流邻域后，高幅值频率点在 180 个角度 bin 中投票。主方向及其近似正交方向用于计算正交误差和坐标轴对齐误差。这些指标描述重采样后的方向规则性，不衡量去摩尔纹，也不存在对所有图像普遍适用的单调最优方向。因此，数值必须结合频谱图和原图局部解释。

5.6 运行范围与统计

时域评估和方法成功率覆盖全部正式视频，几何评估覆盖全部标注关键帧。纹理细节子集、高频子集、定性样例和消融子集必须在查看最终结果前固定，并记录为 [TBD-SUBSET-DEFINITION]。每个指标报告样本数，并根据分布给出均值与标准差，或中位数与四分位距，同时保留逐 clip 点。由于三个方法处理同一视频，正式比较采用配对统计。只有在检查分布假设后才选择统计检验和置信区间，不为小规模 pilot 装饰性地增加显著性标记。

正式运行环境为 [TBD-HARDWARE]，Python [TBD]、OpenCV [TBD]、NumPy [TBD] 和 FFmpeg [TBD]。处理耗时边界定义为 [TBD-RUNTIME-BOUNDARY]。

6. 实验结果

本节结构已经完成，但不会虚构正式结果。所有方括号内容必须从同一个经过审核的正式 run 替换。

6.1 运行完整性与成功率

正式实验共处理 [TBD-N-CLIPS] 个视频和 [TBD-N-FRAMES] 帧。Frame-wise、Optical flow 和 Proposed 分别成功完成 [TBD-SUCCESS-FW]、[TBD-SUCCESS-OF] 和 [TBD-SUCCESS-PR] 个视频。失败在汇总前按 [TBD-SUCCESS-CRITERION] 定义。五类场景分布见 [TBD 表/图]。

6.2 几何精度

在 [TBD-N-ANNOTATED] 个标注关键帧上，Proposed 的角点 RMSE、四边形 IoU 和相对宽高比误差分别为 [TBD] px、[TBD] 和 [TBD]%。Frame-wise 的相应结果为 [TBD]、[TBD] 和 [TBD]，Optical flow 为 [TBD]、[TBD] 和 [TBD]。分类结果显示 [TBD-DIRECTIONAL-FINDING]。任何“改善”结论都必须同时报告配对不确定性和匹配帧数，而不能只给总体均值。[此处插入图 3 和表 1]

6.3 时域稳定性

按照最终独立时域定义，Proposed 的残余平移、旋转和尺度变化为 [TBD]、[TBD] 和 [TBD]，Frame-wise 和 Optical flow 分别为 [TBD] 和 [TBD]。逐帧曲线表现为 [TBD-CURVE-OBSERVATION]。方法差异在 [TBD-CATEGORY] 类别最大，而 [TBD-CATEGORY] 仍然困难，原因是 [TBD-CAUSE]。基于估计轨迹的数值单独报告，避免将估计器自身的平滑当作物理稳定性的独立证据。[此处插入图 4 和表 2]

6.4 细节与频域行为

在 [TBD-N-DETAIL] 个对齐帧上，Proposed 的平均梯度比例和边缘保持指数为 [TBD] 和 [TBD]。相对于两个基线，结果表现为 [TBD-NEUTRAL-COMPARISON]。局部放大图用于判断差异来自字形边缘保持、插值模糊还是小幅对齐误差。[此处插入图 6a – b 和表 3]

在预先确定的频域子集上，矫正后的方向和正交统计为 [TBD]，代表频谱表现为 [TBD-DIAGNOSTIC-OBSERVATION]。这些结果只描述几何归一化和重采样的影响，不作为去摩尔纹证据。[此处插入图 6c 和表 4]

6.5 消融与失败案例

移除一致性/可靠性门控后，[TBD-METRIC] 从 [TBD] 变化到 [TBD]；移除轨迹平滑后为 [TBD]；移除失败恢复后为 [TBD]。由于当前实现不包含 proposal 中独立的“边框运动对内部内容运动”一致性模块，最终消融名称必须与实际运行代码一致。[此处插入图 7 和表 5]

人工审核识别出 [TBD-N-FAILURES] 类代表失败：[TBD-FAILURE-1]、[TBD-FAILURE-2] 和 [TBD-FAILURE-3]。每个案例都需要关联 tracker 拒绝诊断和可见输出缺陷。[此处插入图 8]

7. 讨论

7.1 结果解释原则

核心问题并不是角点轨迹能否在数值上变得平滑，因为足够强的滤波总能降低高频变化。真正有意义的问题是：在动态屏幕内容、弱证据和短暂跟踪失败存在时，稳定输出是否仍然保持几何正确。几何和细节结果必须约束时域改善的解释。只有当残余运动下降不是来自冻结错误四边形或过度平滑真实相机运动时，一个方法才更可取。

如果正式结果优于逐帧检测，可能机制是持久参考平面和对孤立检测的拒绝；如果优势主要出现在相对相邻光流的滚动和屏幕视频类别，则可能支持“参考锚定和特征成熟门控降低新出现内容污染”的假设。只有分类结果和消融共同支持时，才能把这些机制写成结论。

频域结果需要另一套解释。较小的坐标轴对齐误差可能只是矩形显示器被矫正后的预期结果；高频能量则会随插值、尺度和原始采样图案增加或减少。任何一个方向都不能单独定义更好视觉质量。除非引入配对干净录屏参考和专门恢复指标，否则可见摩尔纹变化只能作为描述性诊断或失败分析。

7.2 局限性

第一，计划数据集规模较小且由项目组自采集，可以检验受控工程假设，但不能证明跨设备和显示技术的广泛泛化。第二，自动初始化依赖简单的外观轮廓检测；边框不可见、强眩光、遮挡或部分屏幕丢失可能造成错误初始平面。第三，当前参考跟踪仍使用屏幕内部特征。参考帧锚定、特征年龄、RANSAC 和覆盖率门限能够降低动态内容影响，但尚未像原 proposal 那样用独立物理边框显式分离内容运动。

第四，在线失败处理冻结上一有效状态，离线插值假设相邻可靠状态可以代表中间运动；长时间失败或快速相机运动会破坏该假设。第五，残余对齐可以补偿小误差，但门控不足时也可能跟随屏幕内容。第六，当前基于轨迹的时域指标与被评估算法共享信息，不能作为稳定性的唯一证据。最后，每次透视变换都会重采样屏幕图像，正面几何和稳定性可能以模糊、振铃或高频图案改变为代价。

7.3 后续工作

最直接的扩展是完成 proposal 级边框引导跟踪器：利用 LSD/Hough 检测物理边框，估计交点和置信度，并只用内部特征进行一致性验证。学习型屏幕检测器可以改善初始化，同时保留透明的几何跟踪过程。长遮挡可以由显式状态模型替代线性插值。评估需要扩展到不同设备、显示技术、拍摄距离和多屏幕，并设置留出协议和重复标注。最后，该几何前端可以连接独立视频去摩尔纹或恢复模型，但两个阶段应保持独立指标。

8. 结论

本项目实现了从手持完整场景拍屏视频到正面、经过时域处理的屏幕坐标视频的完整工程流程。当前系统结合屏幕平面初始化、参考帧锚定 LK 跟踪、鲁棒单应门控、失败冻结、离线修复、时域滤波、投影渲染和可审核实验产物，并与逐帧检测和相邻帧光流基线进行几何、时域、细节和频域四维评估。本文刻意将最终优越性结论推迟到计划数据集、角点标注、独立时域定义和消融完成之后。该系统应被理解为后续屏幕内容恢复的几何前端，而不是去摩尔纹方法本身。

数据可用性

正式数据集仍在为本课程项目采集，目前尚未发布。最终版本将说明可以共享的视频、角点标注、代表帧和派生指标，以及任何隐私限制。Pilot 视频只用于开发，不属于正式论文证据。

代码可用性

实现由可复用 Python 模块和 uv 管理的脚本组成。正式 run 会生成方法输出、逐帧 CSV、指标 JSON、审核图和静态 HTML。最终版本将给出仓库位置、commit 标识和所有论文表图对应的审核 run：[TBD-CODE-RELEASE]。

作者贡献

项目构思、实现、数据采集、标注、实验执行、分析、可视化和写作贡献将在团队复核后填写：[TBD-AUTHOR-CONTRIBUTIONS]。

参考文献

1. L. Jagannathan and C. V. Jawahar, "Perspective Correction Methods for Camera-Based Document Analysis," 2005.
2. X.-C. Yin, J. Sun, S. Naoi, Y. Fujii, and K. Fujimoto, "Perspective Rectification for Mobile Phone Camera-Based Documents Using a Hybrid Approach to Vanishing Point Detection," 2007.
3. Williem, C. Simon, S. Cho, and I. K. Park, "Fast and Robust Perspective Rectification of Document Images on a Smartphone," *CVPR Workshops*, 2014.
4. T. Okatani and K. Deguchi, "Autocalibration of a Projector-Screen-Camera System: Theory and Algorithm for Screen-to-Camera Homography Estimation," *ICCV*, 2003.
5. R. Grompone von Gioi, J. Jakubowicz, J.-M. Morel, and G. Randall, "LSD: A Line Segment Detector," *Image Processing On Line*, 2012.
6. J. Lezama, G. Randall, and R. Grompone von Gioi, "Vanishing Point Detection in Urban Scenes Using Point Alignments," *Image Processing On Line*, 2017.
7. B. D. Lucas and T. Kanade, "An Iterative Image Registration Technique with an Application to Stereo Vision," 1981.
8. J.-Y. Bouguet, "Pyramidal Implementation of the Lucas Kanade Feature Tracker," Intel Corporation, 2000.
9. J. Shi and C. Tomasi, "Good Features to Track," *CVPR*, 1994.
10. P. H. S. Torr and A. Zisserman, "MLESAC: A New Robust Estimator with Application to Estimating Image Geometry," *Computer Vision and Image Understanding*, 2000.
11. M. Grundmann, V. Kwatra, and I. Essa, "Auto-Directed Video Stabilization with Robust L1 Optimal Camera Paths," *CVPR*, 2011.
12. J. Sánchez, "Comparison of Motion Smoothing Strategies for Video Stabilization Using Parametric Models," *Image Processing On Line*, 2017.
13. A. Bradley, J. Klivington, J. Triscari, and R. van der Merwe, "Cinematic-L1 Video Stabilization with a Log-Homography Model," *WACV*, 2021.
14. W. Guilluy, A. Beghdadi, and L. Oudre, "A Performance Evaluation Framework for Video Stabilization Methods," *EUVIP*, 2018.
15. B. S. Reddy and B. N. Chatterji, "An FFT-Based Technique for Translation, Rotation, and Scale-Invariant Image Registration," *IEEE Transactions on Image Processing*, vol. 5, no. 8, 1996.
16. P. Dai, X. Yu, L. Ma, B. Zhang, J. Li, W. Li, J. Shen, and X. Qi, "Video Demoireing with Relation-Based Temporal Consistency," *CVPR*, 2022.
17. S. Xu, B. Song, X. Chen, and J. Zhou, "Direction-Aware Video Demoireing with Temporal-Guided Bilateral Learning," *AAAI*, 2024.
18. H. Yue, Y. Cheng, X. Liu, and J. Yang, "Recaptured Raw Screen Image and Video Demoiréing via Channel and Spatial Modulations," *NeurIPS*, 2023.